

```
# Dados de entrada
# nominal (Ω): 47.0, 100.0, 220.0, 33.0, 68.0
# resistor em curto: 100.0 Ω → 0.0 Ω

# Saída esperada:
# »
# Nominal      : [47.0, 100.0, 220.0, 33.0, 68.0]
# Simulação    : [47.0, 0.0, 220.0, 33.0, 68.0]
# Req nominal  : 468.0 Ω
# Req falha    : 368.0 Ω
# Variação     : 100.0 Ω
# 💡
# Dica: Use lista.index(valor) para localizar a posição

nominal = []

nominal.append(47.0)
nominal.append(100.0)
nominal.append(220.0)
nominal.append(33.0)
nominal.append(68.0)

simulacao = nominal.copy()

simulacao[1] = 0
simulacao[nominal.index(100)] = 0

req_nominal = sum(nominal)
req_falha = sum(simulacao)
variacao = req_nominal - req_falha

print('Nominal:' , nominal)
print('Simulação:' , simulacao)
print('Req nominal:' , req_nominal)
print('Req falha:' , req_falha)
print('Variação:' , variacao)
# Nominal      : [47.0, 100.0, 220.0, 33.0, 68.0]
# Simulação    : [47.0, 0.0, 220.0, 33.0, 68.0]
# Req nominal  : 468.0 Ω
# Req falha    : 368.0 Ω
# Variação     : 100.0 Ω
```


